



UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Líderes hoy, líderes siempre.

INFOGRAFÍAS DEL
CAPÍTULO 6
HASTA
CAPÍTULO 9

DISCIPLINA
COMPROMISO
EXCELENCIA



PERSISTE
COMO UN VIKINGO



APRENDE
COMO UN EXPLORADOR



TRIUNFA
COMO UN HÉROE

CAPÍTULO 6

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE:

TIPOS DE DATOS, FUNCIONES Y OPERADORES

En este capítulo aprenderás los tipos de datos admitidos en SQL Azure, las funciones y operadores disponibles, y cómo consultar las tablas y vistas del sistema.

1 TIPOS DE DATOS EN SQL AZURE

SQL Azure admite la mayoría de los tipos de datos de SQL Server 2008.

CATEGORÍA	EJEMPLOS DE TIPOS	DESCRIPCIÓN
 Numéricos	int, bigint, smallint, tinyint, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real	Para almacenar valores numéricos enteros, decimales y de punto flotante.
 Cadenas	char, varchar, nchar, nvarchar, text, ntext	Para almacenar texto de longitud fija o variable.
 Fecha y hora	date, time, datetime, datetime2, smalldatetime	Para almacenar fechas y horas.
 Booleano	bit	Para valores lógicos: 0 (falso) o 1 (verdadero).
 Binarios	binary, varbinary, image	Para datos binarios.
 Otros	uniqueidentifier, xml, geography, geometry, hierarchyid, sql_variant	Tipos especiales para identificadores, datos espaciales, XML y más.

EJEMPLO
Declarar una tabla con diferentes tipos:

```
CREATE TABLE EjemploTipos (
  Id INT PRIMARY KEY,
  Nombre NVARCHAR(100),
  FechaRegistro DATETIME2,
  Activo BIT,
  Ubicacion GEOGRAPHY
);
```

IMPORTANTE
Algunos tipos están parcialmente soportados o tienen limitaciones. Revisa siempre la documentación de SQL Azure.

2 FUNCIONES EN SQL AZURE

Las funciones se agrupan en categorías según su propósito.



1. Funciones de agregado

Devuelven un valor agregado sobre un conjunto de filas.
Ejemplos: COUNT(), SUM(), AVG(), MIN().

```
SELECT DepartamentoID,
  COUNT(*) AS TotalEmpleados
FROM Empleados
GROUP BY DepartamentoID;
```



2. Funciones de categoría

Operan sobre distintos tipos de datos.
Ejemplos: CAST(), CONVERT(), ISNULL(), COALESCE().

```
SELECT Nombre,
  ISNULL(Correo, 'Sin correo')
FROM Empleados;
```



3. Funciones de conjuntos de filas

Devuelven una tabla como resultado.
Ejemplos: TOP(), ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK().

```
SELECT TOP 5 Nombre, Salario
FROM Empleados
ORDER BY Salario DESC;
```



4. Funciones escalares

Devuelven un único valor.
Ejemplos: ABS(), LEN(), GETDATE(), NEWID().

```
SELECT Nombre,
  LEN(Nombre) AS Longitud
FROM Empleados;
```



5. Funciones escalares de ODBC

Permiten llamadas a funciones externas via ODBC.
Ejemplo: OPENQUERY().

```
SELECT * FROM OPENQUERY(
  OtroServidor,
  'SELECT * FROM Tabla');
```



TIP: Usa funciones para simplificar consultas y procesar datos directamente en la base de datos.

3 OPERADORES EN SQL AZURE

Los operadores permiten realizar cálculos y comparaciones.

	1. Aritméticos + - * / %	Suma, resta, multiplicación, división y módulo.
	2. De comparación = < > <= >= <=>	Comparan valores y devuelven TRUE, FALSE o UNKNOWN.
	3. Lógicos AND OR NOT	Combinan condiciones lógicas.
	4. Bit a bit & ^ ~ << >>	Operaciones a nivel de bits.
	5. Compuestos += -= *= /=	Asignación y operación en una sola instrucción.
	6. Unarios + - ~	Cambia el signo del operando.
	7. Otros misceláneos LIKE BETWEEN IN IS NULL IS NOT NULL	Operadores especiales para búsqueda y rango.

EJEMPLO

Consulta con operadores:

```
SELECT Nombre, Salario
FROM Empleados
WHERE Salario > 5000 AND Activo = 1
ORDER BY Salario DESC;
```



Los tipos de datos, funciones y operadores son la base para construir consultas eficientes y potentes en SQL Azure.

4 TABLAS DEL SISTEMA EN SQL AZURE

Almacenan información interna sobre la base de datos.



sys.tables - Información sobre tablas del usuario.



sys.columns - Detalles de columnas de las tablas.



sys.indexes - Índices definidos en la base de datos.



sys.objects - Todos los objetos de la base de datos.



sys.database_principals

Usuarios, roles y permisos.

5 VISTAS DEL SISTEMA EN SQL AZURE

Proporcionan vistas lógicas y dinámicas de la información.



Vistas de bases de datos

► Información de uso y configuración.



Vistas de catálogo

► Metadatos de objetos y definiciones.



Vistas de compatibilidad

► Ayudan a migrar desde SQL Server.



Vistas de administración

► Rendimiento y estado de consultas, conexiones, bloques.



Vistas de esquema de información

► Estándar ANSI para compatibilidad.

6 BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usa los tipos de datos adecuados.
- ✓ Aprovecha las funciones para simplificar tu código.
- ✓ Escribe consultas eficientes con los operadores correctos.
- ✓ Consulta las vistas del sistema para monitorear tu base de datos en la nube.

¡Sigue practicando y consulta siempre la documentación oficial de Microsoft!





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CAPÍTULO 7

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

Microsoft
SQL Server

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos

Base de datos de SQL Azure admite un subconjunto
de Transact-SQL de SQL Server.

¿QUÉ ES?

Transact-SQL es el lenguaje que permite
definir, consultar, manipular y administrar
datos en SQL Azure.

Este capítulo cubre:

- ✓ Qué instrucciones SQL Server se admiten.
- ✓ Cuáles NO se admiten.
- ✓ Procedimientos almacenados del sistema.
- ✓ Referencias de errores y excepciones.

2. INSTRUCCIONES NO ADMITIDAS

Estas instrucciones y características de SQL Server
NO están disponibles en SQL Azure.

- ✗ BACKUP / RESTORE
- ✗ SQL Server Agent (jobs, alertas)
- ✗ Service Broker
- ✗ Replicación
- ✗ CLR (Common Language Runtime)
- ✗ Linked Servers (servidores vinculados)
- ✗ Uso de FILESTREAM y FILETABLE
- ✗ Datos en memoria (In-Memory OLTP)
- ✗ Extended Stored Procedures
- ✗ Cambios a nivel de servidor (ej. sp_configure)
- ✗ Uso de trace flags
- ✗ Administración de particiones en tablas
- ✗ Plan guides y query hints globales

Estas limitaciones existen porque
SQL Azure es un servicio en la nube
totalmente administrado.

4. REFERENCIA DE ERRORES Y EXCEPCIONES

SQL Azure devuelve códigos de error específicos.

CATEGORÍAS COMUNES:

- ✗ Errores generales Ej.: 40501 (Servicio no disponible temporalmente).
- ⚠ Errores de copia de base de datos Ej.: 40615 (La base de datos de destino ya existe).
- 📶 Errores de conexión Ej.: 10053 (No se puede establecer conexión).
- 📦 Límites y restricciones Ej.: 40544 (La base de datos alcanzó MAXSIZE).
- ⚙ Excepciones de SMO Ej.: SqlException, InvalidOperationException.

💖 Consulta la tabla completa de errores
en la documentación oficial.

MEJORES PRÁCTICAS

- ✓ Usa conexiones cifradas (SSL).
- ✓ Aplica principio de mínimo privilegio.
- ✓ Evita instrucciones no admitidas.
- ✓ Prueba en entornos de desarrollo.
- ✓ Revisa límites de tamaño y rendimiento.

1. INSTRUCCIONES ADMITIDAS (PARCIALMENTE)

Muchas instrucciones de SQL Server funcionan
con algunas limitaciones.

Ejemplos:

- ALTER TABLE -- Se admiten cambios en columnas, pero no en todas las opciones.
- CREATE INDEX -- Se admiten índices, pero con restricciones.
- ALTER DATABASE -- Opciones limitadas (ej. MAXSIZE, COLLATE).
- BACKUP / RESTORE -- NO admitidas (usa copia de base de datos en su lugar).
- USE -- Para cambiar de base de datos no se admite.

🔍 Siempre revisa la documentación oficial para
conocer las limitaciones exactas.

3. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA

SQL Azure proporciona procedimientos almacenados del
sistema agrupados por categorías.

🗄 BASE DE DATOS	Ejemplos: sp_helpdb, sp_renamedb, sp_dboption, sp_dbcmptlevel
📖 CATÁLOGO	Ejemplos: sp_tables, sp_columns, sp_indexes, sp_helptext
⚙ MOTOR DE BASE DE DATOS	Ejemplos: sp_who, sp_lock, sp_spaceused, sp_executesql
🛡 SEGURIDAD	Ejemplos: sp_addlogin, sp_droplogin, sp_addrolemember

★ La mayoría se deben ejecutar conectados
a la base de datos master.

5. FLUJO PARA TRABAJAR CON TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

- 2** Conéctate
Conéctate a la base de datos master o a tu base de datos de usuario.
-- Ejemplo
connect to <servidor>;
USE master;
- 3** Verifica compatibilidad
Asegúrate de que las instrucciones que usarás están admitidas.
✓ Consulta documentación
✓ Revisa limitaciones
- 3** Escribe y ejecuta
Escribe tu consulta o instrucción T-SQL y ejecútala.
-- Ejemplo
SELECT * FROM Clientes;
- 4** Maneja errores
Si ocurre un error, revisa el código y la descripción.
-- Ejemplo de captura
BEGIN TRY
-- tu código
END TRY
BEGIN CATCH.
SELECT ERROR_NUMBER(),
ERROR_MESSAGE();
END CATCH
- 5** Optimiza y monitorea
Usa vistas del sistema para monitorear rendimiento y uso.
✓ sys.dm_exec_requests
✓ sys.dm_db_index_usage_stats
✓ sys.database_usage

Domina Transact-SQL en SQL Azure
respetando sus reglas y limitaciones.
¡Tu código más seguro, eficiente y en la nube!



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CAPÍTULO 8

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE:

LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

El DDL permite crear, modificar y eliminar objetos en la base de datos.

En SQL Azure, algunas instrucciones están parcialmente soportadas o con limitaciones.

INSTRUCCIONES DDL PARCIALMENTE SOPORTADAS

Estas instrucciones funcionan, pero con limitaciones:



ALTER DATABASE
(algunas opciones no disponibles)



CREATE DATABASE
(sin especificar archivos)



CREATE INDEX
(sin opciones de almacenamiento)



CREATE TABLE
(sin FILEGROUP, TEXTIMAGE_ON)

⚠ No se permite especificar rutas de archivos, FILEGROUP ni opciones de almacenamiento físico.

ALTER (MODIFICAR OBJETOS EXISTENTES)

Permite cambiar la definición de objetos ya creados.

1

ALTER DATABASE

Modifica propiedades de la base de datos.
`ALTER DATABASE School
SET MAXSIZE = 20GB; ;`



ALTER TABLE

Agrega, modifica o elimina columnas.
`ALTER TABLE Estudiantes
ADD FechaNacimiento DATE;`



ALTER INDEX

Reorganiza o reconstruye índices.
`ALTER INDEX IX_Estudiantes_Nombre
ON Estudiantes REBUILD;`



ALTER VIEW

Modifica la definición de una vista.
`ALTER VIEW vw_Estudiantes AS
SELECT * FROM Estudiantes;`

5

ALTER PROCEDURE

Modifica un procedimiento almacenado.
`ALTER PROCEDURE sp_ListEstudiantes
AS SELECT * FROM Estudiantes;`

6

ALTER FUNCTION

Modifica una función existente.
`ALTER FUNCTION fn_Edad(@Pecha DATE)
RETURNS INT AS BEGIN ... END;`



ALTER TRIGGER

Modifica un trigger existente.
`ALTER TRIGGER trg_Validar
ON Estudiantes AFTER INSERT AS ...;`

8

ALTER USER

Modifica el usuario de base de datos.
`ALTER USER usuario1 WITH PASSWORD =
'NuevaPasswordSegura1';`

9

ALTER LOGIN

Modifica un inicio de sesión.
`ALTER LOGIN login1 WITH
PASSWORD = 'NuevaPasswordSegura1';`

CREATE (CREAR NUEVOS OBJETOS)

Permite crear objetos en la base de datos.

1



CREATE DATABASE

Crea una nueva base de datos.
`CREATE DATABASE NuevaDB
(NOTAS: sin archivos)`

2



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla.
`CREATE TABLE Alumnos
(Id INT PRIMARY KEY,
Nombre NVARCHAR(100)) NOT NULL`

3



CREATE INDEX

Crea un índice.
`CREATE INDEX IX_Alumnos
ON Alumnos(Nombre)`

4



CREATE PROCEDURE

Crea un procedimiento almacenado.
`CREATE PROCEDURE sp_ObtenerAlumnos
AS SELECT * FROM Alumnos;`

5



CREATE VIEW

Crea una vista.
`CREATE VIEW vw_Alumnos AS
SELECT Id, Nombre FROM Alumnos;`

6



CREATE FUNCTION

Crea una función.
`CREATE FUNCTION fn_TotalAlumnos()
RETURNS INT AS
BEGIN RETURN (SELECT COUNT(*)
FROM Alumnos); END;`

7



CREATE USER

Crea un usuario.
`CREATE USER usuario1
WITH PASSWORD = 'Password11!';`

8



CREATE LOGIN

Crea un inicio de sesión.
`CREATE LOGIN login1
WITH PASSWORD = 'Password11!';`

9



CREATE SCHEMA

Crea un esquema.
`CREATE SCHEMA dbo_Alumnos;`

10



CREATE SYNONYM

Crea un sinónimo.
`CREATE SYNONYM sin_Alumnos
FOR OtraDB.dbo.Alumnos;`

11



CREATE SPATIAL INDEX

Crea un índice espacial.
`CREATE SPATIAL INDEX idx_Ubicacion
ON Tabla (Ubicacion);`

DROP (ELIMINAR OBJETOS)

Elimina objetos de la base de datos.

1



DROP DATABASE

Elimina una base de datos.

2



DROP TABLE

Elimina una tabla.

3



DROP FUNCTION

Elimina una función.

4



DROP INDEX

Elimina un índice.

5



DROP TRIGGER

Elimina un trigger.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



No se pueden especificar rutas de archivos, FILEGROUP ni opciones de almacenamiento.



No se soportan características como Service Broker, Replicación o Analysis Services.



Las instrucciones DDL deben cumplir con las limitaciones de SQL Azure.



Prueba siempre tus scripts en un entorno de desarrollo antes de producción.

PASOS GENERALES PARA TRABAJAR CON DDL

01

Conéctate a SQL Azure (SQL Server Management Studio o sqlcmd).

02

Asegúrate de estar en la base de datos correcta (Master para objetos a nivel de servidor).

03

Escribe tu instrucción DDL (CREATE, ALTER o DROP).

04

Ejecuta el script y verifica los resultados.

05

Consulta catálogos y vistas del sistema para validar los cambios (sys.objects, sys.databases, etc.).

RECUERDA

- ✓ Debe estar conectado a la base de datos master para crear o eliminar bases de datos e inicios de sesión.
- ✓ Algunas opciones de SQL Server no están disponibles en SQL Azure.
- ✓ Usa siempre la documentación oficial de Microsoft.

¡DDL ES LA BASE PARA CONSTRUIR
Y MANTENER TUS SOLUCIONES EN
LA NUBE CON **SQL AZURE!**



UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Líderes hoy, líderes siempre.

CAPÍTULO 9 TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

LENGUAJES DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE DATOS (DML Y DCL)

En este capítulo aprenderás a insertar y manipular datos (DML), controlar permisos y seguridad (DCL) y gestionar transacciones (TCL) en SQL Azure.

1 DML – INSTRUCCIÓN INSERT

Inserta nuevos registros en una tabla.

PASOS PARA INSERTAR DATOS

- 1 Conéctate a la base de datos.
`USE School;`
- 2 Verifica la estructura de la tabla.
`EXEC sp_help 'Alumnos';`
- 3 Inserta un registro especificando las columnas.
`INSERT INTO Alumnos
(Nombre, Apellido, FechaNac, Carrera)
VALUES ('Ana', 'Pérez', '2002-03-15', 'Sistemas');`
- 4 Inserta varios registros.
`INSERT INTO Alumnos (Nombre, Apellido, FechaNac, Carrera)
VALUES ('Luis', 'González', '2001-07-10', 'Industrial'),
('María', 'López', '2002-11-20', 'Civil');`
- 5 Verifica los datos insertados.
`SELECT * FROM Alumnos;`

2 DCL – CONTROL DE PERMISOS

Permite conceder, revocar o negar permisos sobre bases de datos y objetos.



GRANT
Concede permisos.

SINTAXIS GENERAL

```
GRANT <permiso> ON <objeto>  
TO <usuario|rol|tipo>;
```

PASOS

- 1 Identifica el permiso y el objeto.
- 2 Ejecuta GRANT para conceder.
- 3 Verifica con permisos efectivos.



REVOKE
Quita permisos concedidos.

SINTAXIS GENERAL

```
REVOKE <permiso> ON <objeto>  
FROM <usuario|rol|tipo>;
```

PASOS

- 1 Identifica el permiso concedido.
- 2 Ejecuta REVOKE.
- 3 Verifica que el permiso fue quitado.



DENY
Niega permisos explícitamente.

SINTAXIS GENERAL

```
DENY <permiso> ON <objeto>  
TO <usuario|rol|tipo>;
```

PASOS

- 1 Selecciona el permiso y el objeto.
- 2 Ejecuta DENY para bloquear.
- 3 Verifica que el permiso esté negado.



EXECUTE
Permite ejecutar procedimientos almacenados.

SINTAXIS GENERAL

```
GRANT EXECUTE ON <procedimiento>  
TO <usuario|rol>;
```

PASOS

- 1 Identifica el procedimiento.
- 2 Ejecuta GRANT EXECUTE.
- 3 Prueba la ejecución con el usuario.



EXECUTE AS
Ejecuta como otro usuario o contexto.

SINTAXIS GENERAL

```
EXECUTE AS { LOGIN = 'usuario' |  
USER = 'usuario' | SELF };
```



ENABLE / DISABLE TRIGGER
Habilita o deshabilita triggers.

SINTAXIS GENERAL

```
DISABLE TRIGGER <trigger> ON <tabla>;  
ENABLE TRIGGER <trigger> ON <tabla>;
```



USE (Base de datos)
Cambia el contexto de la base de datos.

SINTAXIS GENERAL

```
USE <nombre_base_datos>;
```

3 TCL – CONTROL DE TRANSACCIONES

Garantiza la integridad de los datos con transacciones.

PASOS PARA TRABAJAR CON TRANSACCIONES

- 1 Inicia la transacción.
`BEGIN TRANSACTION;`
- 2 Realiza las operaciones (INSERT, UPDATE, DELETE).
`UPDATE Alumnos SET Promedio = 9.5
WHERE IdAlumno = 1;`
- 3 Si todo es correcto, confirma.
`COMMIT TRANSACTION;`
- 4 Si ocurre un error, revierte.
`ROLLBACK TRANSACTION;`
- 5 Opcional: establece un punto de guardado.
`SAVE TRANSACTION Punto1;`



EJEMPLO COMPLETO

```
BEGIN TRANSACTION;  
INSERT INTO Alumnos (Nombre, Apellido, Carrera)  
VALUES ('Diego', 'Ramírez', 'Sistemas');  
UPDATE Alumnos SET Promedio = 8.8 WHERE IdAlumno = 2;  
COMMIT TRANSACTION; -- o ROLLBACK TRANSACTION;
```

NOTA

No todas las instrucciones de SQL Server están disponibles en SQL Azure. Consulta siempre la lista de compatibilidad oficial.



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usa siempre listas de columnas (evita INSERT sin columnas).
- ✓ Valida los datos antes de insertarlos.
- ✓ Usa transacciones para asegurar la integridad.
- ✓ Maneja errores con TRY...CATCH.



CONSEJOS IMPORTANTES

- ★ Aplica el principio de mínimo privilegio.
- ★ Revisa periódicamente los permisos.
- ★ Usa transacciones en operaciones críticas.
- ★ Prueba siempre en un entorno de desarrollo.

¡DOMINA DML, DCL Y TCL PARA CREAR APLICACIONES
SEGURAS, CONFIABLES Y EFICIENTES EN LA NUBE!